

# 《交互动力学：面向人形机器人的物理交互推理层》补充材料

(中文译本)

Anonymous Author(s)

## I. 控制器方程与参数

仿真以 500 Hz 运行，该层以 50 Hz 运行 ( $\Delta t = 0.02$  s)。平面质心误差为  $e = c_{xy} - c_{xy}^{\text{ref}}$ ，经死区收缩后的误差为  $e_{\text{eff}} = e \max(0, \|e\| - \delta) / \|e\|$ 。外力  $\hat{F}_{\text{ext}}$  由正文中的水平外力估计器给出，并以 5 Hz 做低通滤波。

置信门。在静止期间 ( $\|e\| < \delta$ )，一个 EWMA 跟踪外力噪声功率， $\sigma_f^2 \leftarrow (1 - \alpha)\sigma_f^2 + \alpha\|\hat{F}_{\text{ext}}\|^2$ ，其中  $\alpha = 1 - e^{-2\pi f_\sigma \Delta t}$ ，且  $F_{\text{cap}} = F_{\text{floor}} + k_\sigma \sqrt{\sigma_f^2}$ 。锁存逻辑为

$$g \leftarrow \begin{cases} 1, & \|\hat{F}_{\text{ext}}\| > F_{\text{cap}}, \\ \max(0, g - \Delta t / \tau_g), & \|\hat{F}_{\text{ext}}\| \leq F_{\text{cap}} \wedge \|e\| < 1.5\delta, \\ g, & \text{否则}, \end{cases} \quad (1)$$

因此捕获会在一次较长的恢复过程中 ( $\|e\| \geq 1.5\delta$ ) 保持介入，只有在恢复完成后才会释放。

持续性。一个外力计时器，其衰减速率为累积速率的两倍，

$$t_F \leftarrow \begin{cases} t_F + \Delta t, & \|\hat{F}_{\text{ext}}\| > F_{\text{th}}, \\ \max(0, t_F - 2\Delta t), & \text{否则}, \end{cases} \quad p = \text{clip}\left(\frac{t_F - \tau_0}{\tau_r}, 0, 1\right) \quad (2)$$

捕获与保持。 $a_e$  是作用于  $\ddot{e} = a_e + \hat{a}_{\text{eff}}$  之上、时域长度为  $N$  的 MPC 的第一个输入，该 MPC 在约束  $\|a_e\| \leq a_{\text{max}}$  下最小化  $\sum_j (q_p \|e_j\|^2 + q_v \|\dot{e}_j\|^2 + r \|a_{e,j}\|^2)$ ；随后  $u_{\text{cap}} = -k_{\text{map}} a_e$ （因此  $k_{\text{map}}$ ，单位为秒，将任务加速度映射为一个速度指令偏置）。保持项使用一个受  $p$  门控的漏积分  $e_I \leftarrow 0.98 e_I + p e_{\text{eff}} \Delta t$ ， $u_{\text{hold}} = -k_p e_{\text{eff}} - k_i e_I$ ，输出为

$$u = \text{sat}_{v_{\text{max}}} \left( \text{slew}[(1 - p) g u_{\text{cap}} + p u_{\text{hold}}] \odot s_{\text{axis}} \right), \quad (3)$$

并叠加到冻结策略的行走指令上。参数见表 I。

经地板修正的持续漂移。对种子  $i$  与外力  $F$ ，定义  $D_i(F) = |\bar{o}_i(F) - \bar{o}_i(0)|$ ，其中  $\bar{o}_i(F)$  为相对记录参考的稳态侧向质心偏移， $\bar{o}_i(0)$  为同一种子无外力运行时的偏移；我们报告各种子上的中位数 [IQR]。同种子相减可抵消步态摇摆/参考相位所带来的本底漂移（约 30 mm）。

为何持续性偏置不会触发门控。一个恒定的足端力偏置  $b$  会被  $\sigma_f$  吸收：在静止期间，EWMA 会使  $\sigma_f^2 \rightarrow b^2$ ，从而  $F_{\text{cap}} \rightarrow F_{\text{floor}} + k_\sigma b \approx 16$  N（当  $b = 5$  N 时），远高于该偏置本身——因此  $\|\hat{F}_{\text{ext}}\| = b$  永远不会越过  $F_{\text{cap}}$ ，捕获也就不会被触发。持续力抑制不受影响，因为保持路径是由偏差驱动、且不受门控约束的。一个缓慢更新的偏置估计  $\mu_F$ 、并将门控作用于  $\|\hat{F}_{\text{ext}} - \mu_F\|$ ，可以显式地把偏置与外力区分开来；我们将此列为面向硬件的更简洁设计。

本文为英文原稿的中文译本，内容以英文原稿为准。原稿提交用于双盲评审；为保持匿名，译本同样不附带作者身份信息。

TABLE I  
该层参数（按实现取值）。

| 符号                            | 含义                     | 取值                            |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| $\Delta t$                    | 控制周期                   | 0.02 s (50 Hz)                |
| $\delta$                      | 误差死区                   | 0.03 m                        |
| $F_{\text{floor}}$            | 力下限                    | 1.0 N                         |
| $k_\sigma$                    | 置信裕度                   | 3.0                           |
| $f_\sigma$                    | 噪声跟踪器带宽                | 0.3 Hz                        |
| $\tau_g$                      | 门控释放窗口                 | 1.6 s                         |
| $F_{\text{th}}$               | 持续性阈值                  | 3.0 N                         |
| $\tau_0, \tau_r$              | 持续性延迟、爬升时间             | 0.4 s, 0.4 s                  |
| $N$                           | MPC 时域                 | 20 (0.4 s)                    |
| $q_p, q_v, r$                 | MPC 权重                 | 15, 100, 0.05                 |
| $a_{\text{max}}$              | MPC 加速度界               | 6 m/s <sup>2</sup>            |
| $k_{\text{map}}$              | 加速度 $\rightarrow$ 指令映射 | 0.12 s                        |
| $k_p, k_i$                    | 保持 P、I 增益              | 3.0, 8.0                      |
| $s_{\text{axis}}$             | $(x, y)$ 通道缩放          | (0.2, 1.0)                    |
| $v_{\text{max}}, \text{slew}$ | 偏置限幅、速率限制              | 0.6 m/s, 6.0 m/s <sup>2</sup> |

## Algorithm 1 置信度门控的捕获-保持仲裁（每个 50 Hz 步）

- 1:  $\hat{F}_{\text{ext}} \leftarrow m\ddot{c}_{xy} - \sum_i F_{i,xy}$   $\triangleright$  估计；5 Hz 低通
- 2: **if**  $\|e\| < \delta$  **then** 更新  $\sigma_f^2$  (EWMA)；**return**  $u = 0$   $\triangleright$  静止
- 3:  $F_{\text{cap}} \leftarrow F_{\text{floor}} + k_\sigma \sqrt{\sigma_f^2}$ ；按式 (1) 更新锁存  $g$
- 4: 按式 (2) 更新持续性  $p$
- 5:  $a_e \leftarrow \text{MPC}(e_{\text{eff}}, \dot{e}, \hat{a}_{\text{eff}})$ ； $u_{\text{cap}} \leftarrow -k_{\text{map}} a_e$
- 6:  $u_{\text{hold}} \leftarrow -k_p e_{\text{eff}} - k_i e_I$   $\triangleright e_I$ ：受  $p$  门控的漏积分
- 7:  $u \leftarrow (1 - p) g u_{\text{cap}} + p u_{\text{hold}}$ ；随后进行  $\odot s_{\text{axis}}$ 、速率限制、饱和，见式 (3)
- 8: 将  $u$  叠加到策略的速度指令上